

Topic 13 練習プリント

インバータはどうやって三相交流を作る？

電験三種「理論」 / 全15問・全問五肢択一。固定4過去問の要求事項へ接続し、系列SPEC固定範囲外は扱わない。

構成	問題数	比率
基礎	4	26.7%
本試験標準	8	53.3%
複合・応用	3	20.0%

問題

Q1 [基礎]

理想スイッチで0 Vと200 Vを周期的に切り替える。周波数5.0 kHz、ON時間50 μ sのとき、周期Tとデューティ比Dの組合せとして正しいものはどれか。

- (1) T=200 μ s, D=0.25
- (2) T=200 μ s, D=0.40
- (3) T=250 μ s, D=0.20
- (4) T=5.0 ms, D=0.25
- (5) T=50 μ s, D=4.0

Q2 [基礎]

0/Eの理想パルス波形でE=100 V、デューティ比D=0.36である。1周期平均値Vavと実効値Vrmsの組合せとして正しいものはどれか。

- (1) Vav=36 V, Vrms=36 V
- (2) Vav=36 V, Vrms=60 V
- (3) Vav=60 V, Vrms=36 V
- (4) Vav=60 V, Vrms=100 V
- (5) Vav=100 V, Vrms=60 V

Q3 [基礎]

PWMの基本的な説明として正しいものはどれか。

- (1) 直流電圧を連続的に正弦波へ変形し、スイッチングを行わない方式である。
- (2) パルスの高さだけを周期ごとに変え、幅は常に一定にする。
- (3) スwitching周期内のON時間、すなわちパルス幅を変化させ、パルス列中の基本波成分を制御する考え方である。
- (4) 高調波を完全に0にすることだけを目的とする。
- (5) 各相の基本波位相を同相にそろえる方式である。

Q4 [基礎]

三相インバータの基本概念として最も適切なものはどれか。

- (1) U・V・W相の基本波は60°ずつずらす。
- (2) U・V・W相の基本波は90°ずつずらす。
- (3) 三相すべて同位相の基本波を作る。
- (4) U・V・W相の基本波を120°ずつずらして三相交流を構成する。
- (5) 直流電源からスイッチングせず滑らかな三相正弦波が直接得られる。

Q5 [本試験標準]

交流波形の波形率と波高率の定義として正しいものはどれか。平均値は整流平均値とする。

- (1) 波形率=最大値/実効値、波高率=実効値/平均値
- (2) 波形率=平均値/実効値、波高率=実効値/最大値
- (3) 波形率=最大値/平均値、波高率=平均値/実効値
- (4) 波形率=実効値/最大値、波高率=平均値/最大値
- (5) 波形率=実効値/整流平均値、波高率=最大値/実効値

Q6 [本試験標準]

最大値がEの対称方形波について、波形率と波高率の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 波形率=1、波高率=1
- (2) 波形率=1.11、波高率=1.41
- (3) 波形率=1.15、波高率=1.73
- (4) 波形率=1.41、波高率=1.11
- (5) 波形率=1.73、波高率=1.15

Q7 [本試験標準]

直流成分を含まず、基本波電流の実効値が6 A、第3高調波電流の実効値が8 Aである。全電流の実効値として正しいものはどれか。

- (1) 8 A
- (2) 10 A
- (3) 14 A
- (4) 48 A
- (5) 100 A

Q8 [本試験標準]

抵抗 $R=4\ \Omega$ に、基本波3 Aと第3高調波4 Aの電流が流れている。各値は実効値で、直流成分はない。抵抗の平均電力として正しいものはどれか。

- (1) 28 W
- (2) 52 W
- (3) 100 W
- (4) 196 W
- (5) 400 W

Q9 [本試験標準]

電圧・電流に基本波と第3高調波だけが含まれる。 $V_1=120\text{ V}$ 、 $I_1=4.0\text{ A}$ 、 $\cos\phi_1=0.75$ 、 $V_3=30\text{ V}$ 、 $I_3=2.0\text{ A}$ 、 $\cos\phi_3=0.50$ のとき、全有効電力として正しいものはどれか。

- (1) 330 W
- (2) 360 W
- (3) 375 W
- (4) 390 W
- (5) 540 W

Q10 [本試験標準]

入力 v_i から抵抗を介して出力 v_o へ接続し、 v_o から理想ダイオードのアノード、+2 V基準点へカソードを接続する。負荷は十分高抵抗とする。 v_i が+4 Vの瞬間と-3 Vの瞬間の v_o の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) +4 V, +2 V
- (2) +2 V, +2 V
- (3) +4 V, -2 V
- (4) 0 V, -3 V
- (5) +2 V, -3 V

Q11 [本試験標準]

トランジスタを理想スイッチとして扱うときの基本モデルとして正しいものはどれか。

- (1) ONは導通状態として低い電圧降下、OFFは非導通状態として開放に近いと考える。
- (2) ONもOFFも同じ抵抗値と考える。
- (3) ONでは必ず電流0、OFFでは必ず大電流と考える。
- (4) スイッチングでは入力と出力が常に正弦波であると考ええる。
- (5) 理想モデルでも漏れ電流とスイッチング損失を必ず詳細計算する。

Q12 [本試験標準]

理想オペアンプを負帰還付きで線形動作させる基本問題について、正しい記述はどれか。

- (1) 入力端子には大電流が流れ、 V_+ と V_- は常に大きく異なる。
- (2) 入力電流を0とみなし、負帰還が成立する線形動作では $V_+ \approx V_-$ と扱う。
- (3) 開ループ利得を0とみなす。
- (4) 出力電圧は入力に関係なく常に0 Vである。
- (5) 理想オペアンプはスイッチング素子としてだけ使用する。

Q13 [複合・応用]

0/240 Vの理想パルスを2.5 kHzで出力する。ON時間は100 μs である。周期 T 、デューティ比 D 、平均値 V_{av} 、実効値 V_{rms} の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $T=250\ \mu\text{s}$, $D=0.40$, $V_{av}=96\text{ V}$, $V_{rms}\approx 152\text{ V}$
- (2) $T=400\ \mu\text{s}$, $D=0.40$, $V_{av}=96\text{ V}$, $V_{rms}\approx 152\text{ V}$
- (3) $T=400\ \mu\text{s}$, $D=0.25$, $V_{av}=60\text{ V}$, $V_{rms}=120\text{ V}$
- (4) $T=400\ \mu\text{s}$, $D=0.25$, $V_{av}=120\text{ V}$, $V_{rms}=60\text{ V}$
- (5) $T=2.5\text{ ms}$, $D=0.04$, $V_{av}=9.6\text{ V}$, $V_{rms}=48\text{ V}$

Q14 [複合・応用]

ひずみ波の電圧・電流が基本波と第3高調波だけからなる。 $V_1=200\text{ V}$ 、 $I_1=3.0\text{ A}$ 、 $\cos\phi_1=0.80$ 、 $V_3=40\text{ V}$ 、 $I_3=1.5\text{ A}$ 、 $\cos\phi_3=0.60$ のとき、全有効電力として正しいものはどれか。

- (1) 480 W
- (2) 500 W
- (3) 504 W
- (4) 516 W
- (5) 660 W

Q15 [複合・応用]

本Topicの固定範囲だけで、直流から三相交流を作る説明として正しい流れはどれか。

- (1) 直流→変圧器だけで周波数を変更→三相交流
- (2) 直流→抵抗で電圧降下→同相三相交流
- (3) 直流→ダイオードを常時ON→高調波を消去→三相交流
- (4) 直流→フーリエ級数を一般導出→ V/f 制御→三相交流
- (5) 直流→半導体スイッチのON/OFF→パルス/PWM→目的基本波成分→ 120° ずれた三相交流

解答・完全解説

Q1	(1)	Q2	(2)	Q3	(3)	Q4	(4)	Q5	(5)	Q6	(1)	Q7	(2)	Q8	(3)
Q9	(4)	Q10	(5)	Q11	(1)	Q12	(2)	Q13	(3)	Q14	(4)	Q15	(5)		

Q1 解説 - 正答 (1)

周期は $T=1/f=1/5000=2.0 \times 10^{-4} \text{ s}=200 \text{ } \mu\text{s}$ 。 $D=T_{\text{ON}}/T=50/200=0.25$ 。したがって(1)。周波数のkHzをHzへ、時間の μs をsへそろえてから計算する。

検算: $T \times f=200 \times 10^{-6} \times 5000=1$ となり整合する。

Q2 解説 - 正答 (2)

0/Eパルスでは $V_{\text{av}}=DE=0.36 \times 100=36 \text{ V}$ 、 $V_{\text{rms}}=E\sqrt{D}=100 \times 0.6=60 \text{ V}$ 。したがって(2)。平均値DEと実効値 $E\sqrt{D}$ を混同しない。

検算: $0 < V_{\text{av}} < V_{\text{rms}} < E$ の関係を満たす。

Q3 解説 - 正答 (3)

PWMはPulse Width Modulationであり、パルス幅を変えて目的とする基本波成分を制御するため(3)。スイッチングしない(1)や幅一定の(2)は定義に反し、高調波が必ず0になる(4)も誤り。三相基本波を同相にする(5)では三相交流にならない。本Topicでは変調率・キャリア比・詳細方式へは踏み込まない。

Q4 解説 - 正答 (4)

平衡三相交流の各相基本波は 120° ずつ位相がずれるため(4)。 $60^\circ \cdot 90^\circ \cdot$ 同相とする(1)~(3)は誤り。直流から滑らかな正弦波が直接出る(5)のではなく、実際のスイッチ出力はパルス状で、その基本波成分を三相として利用する。

Q5 解説 - 正答 (5)

定義は 波形率=実効値/整流平均値、波高率=最大値/実効値なので(5)。他の選択肢は分子・分母を逆転又は両定義を混同している。対称交流の符号付き平均値は0なので、波形率の分母には整流平均値を用いる。

Q6 解説 - 正答 (1)

対称方形波では整流平均値=E、実効値=E、最大値=E。よって波形率=1、波高率=1で(1)。(2)は正弦波、(3)は三角波の代表値であり、(4)(5)はそれらの値を入れ替えた誤答である。

Q7 解説 - 正答 (2)

異なる周波数成分は二乗平均で加えるため $I=\sqrt{(I_1^2+I_3^2)}=\sqrt{(6^2+8^2)}=\sqrt{100}=10 \text{ A}$ 。したがって(2)。実効値を6+8と単純加算しない。

検算: 各成分より大きく、単純和14 Aより小さい。

Q8 解説 - 正答 (3)

抵抗負荷では $P=R I_{\text{N}}^2=4 \times (3^2+4^2)=4 \times 25=100 \text{ W}$ 。したがって(3)。 $I_1+I_3=7 \text{ A}$ として $R \times 7^2$ とするのは誤り。

検算: 全実効値は5 Aなので $P=R I^2=4 \times 25=100 \text{ W}$ と一致する。

Q9 解説 - 正答 (4)

同じ次数同士を組み合わせる。 $P_1=120 \times 4.0 \times 0.75=360 \text{ W}$ 、 $P_3=30 \times 2.0 \times 0.50=30 \text{ W}$ 。 $P=P_1+P_3=390 \text{ W}$ で(4)。 $V_1 I_3$ や $V_3 I_1$ は加えない。

検算: 各次数の有効電力360 Wと30 Wの和である。

Q10 解説 - 正答 (5)

v_o が+2 Vを超えようとするときダイオードがONして $v_o=+2 \text{ V}$ に固定される。 $v_i \leq +2 \text{ V}$ ではOFFとなり $v_o=v_i$ 。よって $v_i=+4 \text{ V} \rightarrow v_o=+2 \text{ V}$ 、 $v_i=-3 \text{ V} \rightarrow v_o=-3 \text{ V}$ で(5)。

検算: 出力は $v_o=\min(v_i, 2 \text{ V})$ と表せる。

Q11 解説 - 正答 (1)

本Topicの理想モデルではONを導通、OFFを開放として扱うため(1)。ON/OFFを同じ抵抗とする(2)や状態を逆にする(3)は誤り。スイッチング出力が常に正弦波とする(4)も誤りで、実素子損失の詳細計算を必須とする(5)は固定範囲外である。

Q12 解説 - 正答 (2)

理想オペアンプの基本仮定は入力電流0、十分大きい開ループ利得であり、負帰還・線形動作時には $V_+ \approx V_-$ と扱うため(2)。入力大電流の(1)、開ループ利得0の(3)、出力常時0 Vの(4)、スイッチ用途だけとする(5)はいずれも誤り。詳細設計や周波数特性は本Topicでは広げない。

Q13 解説 - 正答 (3)

$T=1/2500=4.0 \times 10^{-4} \text{ s}=400 \text{ } \mu\text{s}$ 。 $D=100/400=0.25$ 。 $V_{\text{av}}=DE=0.25 \times 240=60 \text{ V}$ 。 $V_{\text{rms}}=E\sqrt{D}=240 \times 0.5=120 \text{ V}$ 。よって(3)。

検算: $0 < V_{\text{av}}(60) < V_{\text{rms}}(120) < E(240)$ を満たす。

Q14 解説 - 正答 (4)

$P=\sum V_{\text{nin}} \cos \phi_{\text{n}}$ を用いる。 $P_1=200 \times 3.0 \times 0.80=480 \text{ W}$ 、 $P_3=40 \times 1.5 \times 0.60=36 \text{ W}$ 。合計 $P=516 \text{ W}$ なので(4)。異なる次数を掛け合わせない。

検算: Pは各次数の寄与480 Wと36 Wの単純和である。

Q15 解説 - 正答 (5)

系列SPECで固定された基本構成は、直流→半導体スイッチのON/OFF→パルス波形→PWM→基本波成分→三相交流であり、三相の基本波を 120° ずつずらすため(5)。変圧器だけで直流の周波数を変える(1)、抵抗だけで三相を作る(2)、ダイオード常時ONで高調波を消す(3)は成立しない。(4)は固定範囲外の一般フーリエ導出・V/f制御を混在させている。

独立QA

15問・全問五肢択一 / 正答一意性15/15 / 数値・論理再計算8/8 / 固定4過去問要求4/4 / 正答位置(1)~(5)各3問 / 固定範囲外追加0件。